

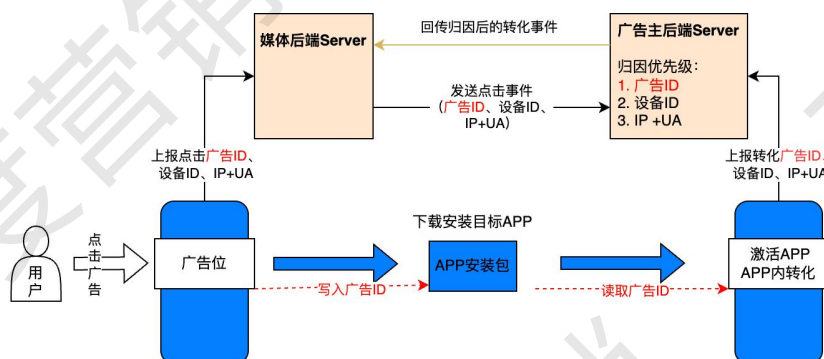
百度 Android BD_VID 注入归因增强方案

文档版本: V20250303 申请流程更新

说明:

- 1、BD_VID 注入归因依赖 APK 支持 Android V2 签名, 签名 ID 为 0x710987bd
- 2、BD_VID 注入基于 CDN 能力实现, 托管到百度应用中心的 APK 安装包可支持注入归因

一、方案简述



1.1 方案背景

为了提升应用类广告投放的转化归因成功率, 百度在保障用户隐私的前提下, 基于安卓 APK 签名能力提出了一种创新型的安卓应用归因方案。百度将“广告 ID” (即 bd_vid) 作为应用类转化归因中的新一代归因参数, 将其动态注入到广告主渠道包 V2 签名区域, 用户下载安装广告主 APP 后, 通过提取 V2 签名内的“广告 ID”即可实现应用广告投放的精准转化归因。

1.2 方案原理

动态注入的核心原理是对签名块中的 ID-Value 进行扩展, 即将“广告 ID” 保存在 ID 对应的 Value, APK 打开的时候根据 ID 读取相关内容。

※注意※:

bd_vid 等广告信息在签名块中注入的 ID 是: 0x710987bd, 请广告主使用前检查是否存在签名 ID 冲突的问题

1.3 方案优势

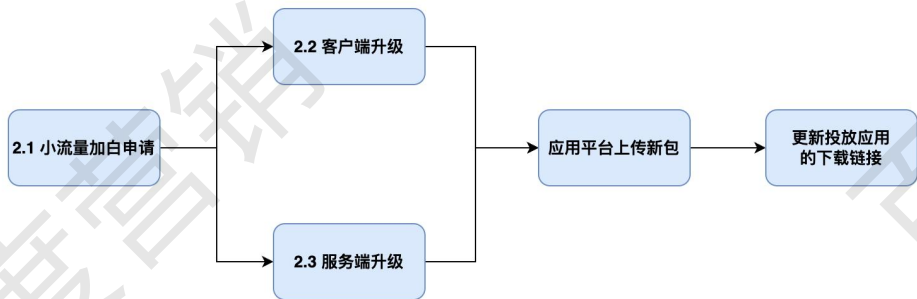
1. **无隐私安全风险**: “广告 ID” 是百度广告检索系统生成的业务参数, 相较设备 ID 的获取不涉及用户隐私;
2. **更高的归因精度**: 设备 ID 存在采集限制、用户主动变更等问题的影响, 有归因失败的可能, “广告 ID” 成功注入可保证 100%准确归因;

1.4 使用条件

1. **推广包支持 V2 签名**: 广告主需确保 APK 包支持 V2 以上签名能力 (安卓 11.0 以上版本支持 V2 签名);

2. **推广包托管百度：**客户应用推广包托管在百度应用中心，支持前卡应用下载 + 基本鱼页面应用下载，未托管的应用暂不支持；
3. **归因能力开发：**应用类归因场景下，针对应用 API 需完成一定程度的开发工作，详见目录 2.2、2.3；

二、对接步骤



※注意※：
申请的账户 ID 必须包含广告主在应用平台上传 APK 包的账户（可以是百度营销账号或百度 PASS 账号）

2.1 小流量申请流程

1. **主体粒度开通：**基于邮件发送的公司名称开通 bd_vid 注入能力，该公司的所有 userid 均会生效

角色	职责	操作指导
优化师或客服人员	邮件申请 BD_VID 注入归因能力	邮件发送至： zhzz@baidu.com ; cvdb@baidu.com ; 邮件标题： 【XX 运营单位-Android 应用-申请 BD_VID 注入归因能力】 邮件正文： 【投放渠道】 信息流推广/搜索推广 【运营单位】 xxxxx 【账户主体】 xxxxx（需要开通的公司主体列表）

2. **账户粒度开通：**基于邮件发送的 userid 开通 bd_vid 注入能力，仅申请的 userid 生效

角色	职责	操作指导
优化师或客服人员	邮件申请 BD_VID 注入归因能力	邮件发送至： zhzz@baidu.com ; cvdb@baidu.com ; 邮件标题： 【XX 运营单位-Android 应用-申请 BD_VID 注入归因能力】 邮件正文： 【投放渠道】 信息流推广/搜索推广 【运营单位】 xxxxx 【账户主体】 xxxxx 【账户 ID】 （需要开通的 userid 列表）

2.2 客户端开发

2.2.1 验证 APK 签名版本

apksigner ([点击下载](#)) 是 Android apk 签名及验证的专用工具，广告主的技术同学可以通过该工具验证推广的 apk 是否支持 V2 及以上版本的签名能力，校验命令如下：

```
java -jar apksigner.jar verify -v --print-certs (apk 地址)
```

如下图所示，V2 签名验证显示「true」即表示支持 V2 签名能力，进入 2.1.1 执行下一步验证工作；

```
> apksigner verify -verbose -print-certs test.apk
Verifies
Verified using v1 scheme (JAR signing): true
Verified using v2 scheme (APK Signature Scheme v2): true
Verified using v3 scheme (APK Signature Scheme v3): false
Verified using v4 scheme (APK Signature Scheme v4): false
```

显示「false」需要广告主技术同学升级 V1 签名至 V2 签名，V1 签名升级 V2 签名命令如下（升级时需确认签名升级对广告主自身业务无影响）：

```
// sign --ks 密钥库名 --ks-key-alias 密钥别名 --out (签名后的 apk 地址) (待签名 apk 地址)
java -jar apksigner.jar sign --ks baidu.keystore --ks-key-alias baidukey --out ./v2/test.apk test.apk
```

2.2.2 本地 APK 注入验证

广告主技术同学确认 APK 可支持 V2 签名后, 可通过 InjectTest 的测试用例校验是否可以正常注入和读取参数。

下载注入校验代码 Demo ([点击下载](#))，针对测试 Demo 将 Main.java 类中 injectInfo() 方法的 pathString 变量修改为 apk 文件的本地路径，然后执行 Main.java，提示“注入完成”和“reader ok”表示验证通过。

```
package com.bd.android.walle;

import java.io.File;

public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        injectInfo();
    }

    private static void injectInfo() {
        String pathString = "/home/files/test.apk";

        //System.out.println("reader ok = " + PayloadReader.getString(new File(pathString), 0x710987bd));
        // 710987bd
        StringBuilder stringBuilder = new StringBuilder();
        for (int i = 0; i < 1000; i++) {
            stringBuilder.append("#");
        }
        //System.out.println(stringBuilder.toString().getBytes().length);

        long beginTime = System.currentTimeMillis();
        try {
            PayloadWriter.put(new File(pathString), 0x710987bd, stringBuilder.toString());
            PayloadWriter.put(new File(pathString), 0x710987bd, "eyJ3ZjZ92aW0iOiJyaajZrbkg2eIAxYzNuSERrbjFSWVbqMGRQLXRKUGp0
            System.out.println("//2 注入完成, 耗时=" + (System.currentTimeMillis() - beginTime) + "ms");
            System.out.println("reader ok , result= " + PayloadReader.getString(new File(pathString), 0x710987bd));
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
}
```

2.2.3 APP 支持注入参数提取

读取注入内容的代码采用源码集成方式，可直接从工程拷贝（[点击下载工程代码](#)），具体如下：

如下图所示，com.baidu.appwalle 包中代码是用来读取注入的内容，可直接拷贝 com.baidu.appwalle 包以及里面的类到开发者自己的工程中，然后调用 ChannelReader.get(context)方法获取注入的内容即可。



※APK 经由百度实现预注入（占位符），被注入的“广告 ID”（bd_vid）经过 Base64 编码，所以 ChannelReader.get()方法里对注入的内容做一些处理：**替换占位符、Base64 解**

```
/**
 * 该方法位于 MainActivity 类中，目标是读取注入的数据
 */
private void readData() {
    // 读取注入的内容
    String content = ChannelReader.get(this);
    contentView.setText(TextUtils.isEmpty(content) ? "没有读取到内容" : content);
}

/**
 * ChannelReader 中 get 方法的具体实现
 */
public static String get(@NonNull Context context) {
    // 获取 apk 路径
    String apkPath = getApkPath(context);
    // getRaw 读取原始注入的内容
    String raw =TextUtils.isEmpty(apkPath) ? null : getRaw(new File(apkPath));
    // 替换占位符
    if (!TextUtils.isEmpty(raw)) {
        raw = raw.replaceAll("\\\"", "");
        raw = raw.replaceAll("#", "");
    }
    try {
        // 利用 android.util.Base64 解码
        return TextUtils.isEmpty(raw) ? "" : new String(Base64.decode(raw.getBytes(), 2));
    } catch (Exception var4) {
        var4.printStackTrace();
        return "";
    }
}

public static String getRaw(File apkFile) {
    // 1896449981 对应注入的 ID:0x710987bd
    return PayloadReader.getString(apkFile, 1896449981);
}
```

码。如下是具体代码：

经过 ChannelReader.get()方法获取得到注入的内容后，可得到原始的百度注入的广告信息，该信息结构为 Json 字符串，样例如下：

```
{ "bd_vid": "rj6knH6zP1c3nHDkn1RYPj0dP-tdPjNxnNt1nj0sg1PxPjR1PW61PHmsrHfz" }
```

2.3 服务端开发

2.3.1 点击监测接收升级

- SEM 投放人员需要在点击监测服务配置 bd_vid 宏参数 __BD_VID__；

监测地址样例：

```
http://www.test.com/notice?bd_vid=__BD_VID__&imei_md5=__IMEI_MD5__&ip=__IP__&ts=__TS__&uid=__USER_ID__&pid=__PLAN_ID__&aid=__IDEA_ID__&click_id=__CLICK_ID__&callback_url=__CALLBACK_URL__
```

- 点击监测服务接收到百度下发的请求后，在原有的 oaid\imei 等归因参数外，额外增加 bd_vid 作为归因参数，将对应的点击请求缓存到点击监测数据库中；

2.3.2 转化归因优先级升级

- 广告主归因服务接受到激活等转化事件之后，按如下优先级进行匹配归因：BD_VID > OAID > IMEI > IP + MODEL > IP + OS_VERSION，其中 BD_VID 即为客户端从签名获取上报的 bd_vid 参数

2.3.3 转化上报升级

- 转化回传时，通过 BD_VID 匹配成功的转化，回调链接后拼接参数 join_type=bd_vid，并追加 bd_vid=xxxx；

上报地址样例：

```
http://ocpc.baidu.com/ocpcapi/cb/actionCb?a_type=orders&a_value=100&ext_info=uANBlYTKHbwWPD4Ju1P5NAnq0yczHMIun-F_uAbkINGmuAuPNDR1HbwwXRdw5HYKKnHc10R4NHDsKH-NnH0&join_type=bd_vid&bd_vid=nHDSnW64nHmkrjR1P1nLnjbYPHKxnWczg1PxnH0s
```

2.4 联调验证

- 广告主完成白名单申请后，将开发完成的 APK 包在百度移动应用平台上传，可通过新建相应应用的转化追踪或资产来验证新 APK 包的注入能力，上传后的包可通过下拉菜单选中，点击监测地址需要增加 BD_VID 通配符



图 1.事件管理入口

基本信息

* 下载URL ① 选择已有应用 去百度移动应用平台上传

* 点击监测地址 ① 仅Android

图 2.转化追踪入口

2. 进入事件管理页面，点击【联调按钮】进入商业开发者中心进行联调（BD_VID 注入仅支持 Android 应用获取，且需使用事件管理新建资产）；



图 3.事件管理入口

3. 下载最新版本百度营销 APP（如果您已下载，请更新至最新版本），登录账号并扫描联调界面二维码；

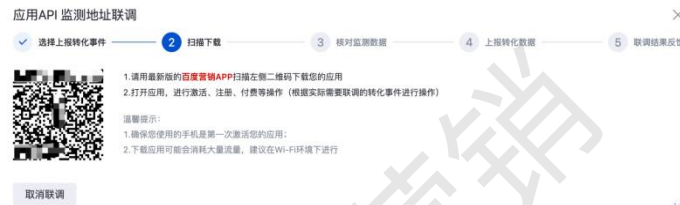


图 4.联调扫码

4. 扫码后显示下图，点击目标广告联调测试样式，触发应用下载；



图 5.点击测试广告

5. 点击测试广告后，百度将回调您的监测地址发送 BD_VID 参数，请确认是否正常接收点击监测发送的 bd_vid，以及是否接收到客户端上报的 bd_vid；

替换后的监测地址样例（客户端联调时采集到的 bd_vid 是 uANBlyxUhNLgvw-l-knW6srj6zg1Dsg1Dvrjmvn1bYPH6drjRN）：

http://www.test.com/notice?bd_vid=uANBlyxUhNLgvw-l-knW6srj6zg1Dsg1Dvrjmvn1bYPH6drjRN&imei_md5=b2cb56406b11aaa197c166796f73fa3&ip=127.0.0.1&ts=1701089322000&uid=630152&pid=123456789&aid=123456789&click_id=abcdefg_1701089332&callback_url=http%3A%2F%2Focpc.baidu.com%2Focpcapi%2Fcb%2FactionCb%3Fa_type%3D%7B%7BTYPE%7D%7D%26a_value%3D%7B%7BVALUE%7D%7D

6. 执行归因逻辑，回调联调时的全部目标转化到百度，完成联调；